

Matemática Computacional Aplicada — Projetos em Squads (A3)

Disciplina 0064481 — USJT 2026/2 · Bem-vindos à aula de apresentação dos projetos da Avaliação A3. Hoje você vai conhecer a metodologia de squads, os cinco projetos disponíveis e como tudo será avaliado.



Avaliação A3 — O Maior Peso da Disciplina

A **Avaliação A3** representa a maior fatia da nota final da disciplina, valendo **40 pontos**. Diferentemente de provas tradicionais, a A3 é construída coletivamente: cada squad deve desenvolver um **projeto digital funcional** que aplique os conteúdos matemáticos estudados ao longo do semestre.

O resultado esperado é um **produto ou solução digital** — com código, visualizações e documentação — que demonstre domínio real dos conceitos computacionais e matemáticos da disciplina.

40

Pontos da A3

Maior peso avaliativo do semestre

5

Projetos

Opções temáticas disponíveis

Metodologia de Squads

Os squads são equipes multidisciplinares que simulam times reais de desenvolvimento. Cada grupo reúne perfis complementares para garantir que o projeto evolua em todas as frentes: matemática, código e comunicação.



Composição do Squad

4 a 6 alunos por equipe, com formação mista de perfis: lógica/teoria, prático/código e comunicativo. A diversidade de perfis fortalece o resultado final.



Papéis Rotativos

Cada membro assume funções que podem se alternar: **Líder, Analista Matemático, Implementador e Documentador/Apresentador.**



Objetivo do Time

Entregar uma **solução digital completa** — funcional, documentada e apresentável — aplicando matemática computacional de forma prática e criativa.

PROJETO 1 **Vitória Silva e Equipe**

Otimizador de Rotas de Entrega

O squad desenvolve uma solução que encontra o **caminho mais eficiente** entre pontos de entrega, aplicando algoritmos clássicos de grafos. O sistema deve apresentar visualmente o grafo com a rota calculada destacada.

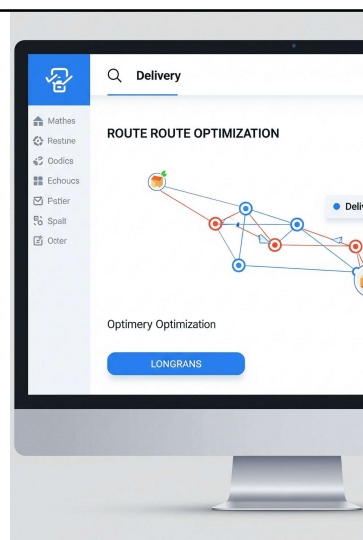
Conteúdos Matemáticos

- Grafos — BFS, DFS, Dijkstra e A*
- Matrizes de adjacência e ponderação
- Álgebra linear aplicada a redes

Entregável Digital

Interface com **visualização interativa do grafo**, entrada de pontos, seleção de algoritmo e exibição da rota ótima calculada com custo total.

- ☐ Ideal para squads com afinidade em algoritmos e estruturas de dados.



PROJETO 2

Simulador de Probabilidade e Tomada de Decisão

O squad cria um **simulador interativo** que modela cenários de incerteza e auxilia na tomada de decisão com base em probabilidade. O projeto conecta teoria matemática com aplicações reais do dia a dia — jogos, riscos financeiros, experimentos científicos.

Conteúdos Matemáticos

- Espaço amostral e probabilidade condicional
- Distribuições de probabilidade
- Valor esperado e combinatória



O entregável deve incluir **simulações executáveis** e gráficos de distribuição que permitam ao usuário explorar diferentes cenários e visualizar os resultados probabilísticos de forma intuitiva.

PROJETO 3

Lucas Wakata e Equipe

Analisador de Redes Sociais**Conteúdos Matemáticos**

- Grafos — conectividade e centralidade
- Matrizes de adjacência
- Álgebra linear aplicada a redes

☐ Ideal para squads interessados em análise de dados e ciência de redes.

O squad constrói uma ferramenta capaz de **mapear e analisar conexões** entre pessoas ou entidades em uma rede social. A solução deve calcular métricas de centralidade (degree, betweenness, closeness) e revelar os nós mais influentes da rede.

O entregável inclui **visualização da rede**, painel de métricas e possibilidade de comparar grafos distintos.



PROJETO 4

Compressor/Validador com Lógica Booleana

O squad cria um sistema que recebe **expressões lógicas booleanas**, simplifica-as aplicando álgebra de Boole e gera automaticamente a tabela-verdade e o circuito digital equivalente. Uma ponte direta entre matemática discreta e lógica computacional.

Álgebra Booleana

Leis de De Morgan, simplificação de expressões e forma normal.

Tabelas-Verdade

Geração automática para qualquer expressão de entrada fornecida.

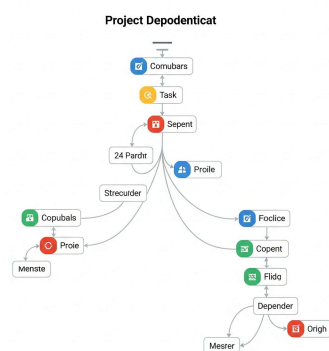
Circuitos Digitais

Representação visual dos circuitos lógicos equivalentes (AND, OR, NOT).

Ideal para squads com interesse em hardware, eletrônica digital e fundamentos de computação. O entregável é um **sistema interativo** onde o usuário insere a expressão e visualiza a simplificação passo a passo.

Bianca Murcela e Equipe

Modelador de Dependências de Projetos



O squad desenvolve uma ferramenta que representa **dependências entre tarefas** de um projeto real, calcula a ordem correta de execução via ordenação topológica e detecta ciclos (dependências impossíveis).

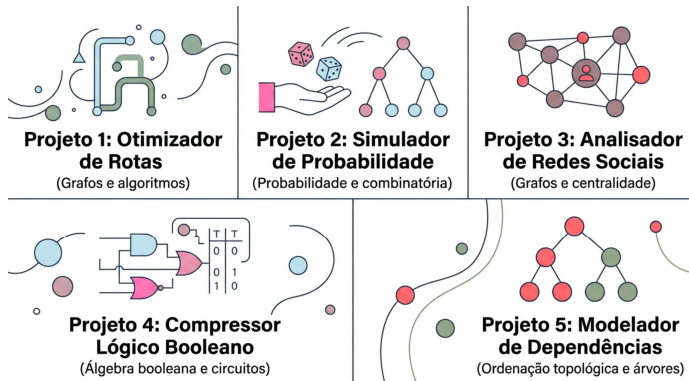
Conteúdos Matemáticos

- Grafos de dependência e árvores
- Ordenação topológica (Kahn / DFS)
- Indução matemática e recorrência

O entregável inclui **visualização interativa** do grafo de dependências e exibição da sequência topológica resultante.

Como Escolher o Projeto do Seu Squad

A escolha do projeto é uma decisão estratégica: considere as afinidades do grupo com os temas das Unidades de Aprendizagem e o perfil dos integrantes. Idealmente, cada squad escolhe um projeto diferente — garantindo diversidade de soluções na turma.



Dica: squads com perfil mais prático/código tendem a se sair bem nos Projetos 1 e 3; perfis com forte base teórica brilham nos Projetos 2 e 4.

Rubrica da Avaliação A3 — 40 Pontos

A nota final da A3 é distribuída em quatro dimensões igualmente pesadas, garantindo que o projeto seja avaliado de forma holística — do rigor matemático à qualidade da apresentação.

Aplicação Matemática

10 pts — Uso correto e aprofundado dos conceitos matemáticos exigidos pelo projeto escolhido.

Qualidade do Produto

10 pts — Solução digital funcional, bem estruturada, com visualizações claras e código organizado.

Trabalho em Equipe

10 pts — Evidência de colaboração real, distribuição de papéis e contribuição de todos os membros.

Documentação e Apresentação

10 pts — Documentação clara, apresentação oral objetiva e capacidade de explicar as escolhas técnicas.

☐ Próximos passos: formar os squads, escolher o projeto e registrar a escolha com o professor até a próxima aula. Bom trabalho a todos!